JOSÉ MARQUES VIANA JÚNIOR

josemarquesvianajr@gmail.com · linkedin.com/in/josemarquesvianajunior · github.com/JuniorViana07
São Luís, Maranhão, Brasil

PESQUISADOR EM MACHINE LEARNING E DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE

Graduando em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com experiência em pesquisa e desenvolvimento de soluções de Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning.

Atualmente atua como pesquisador no Núcleo de Computação Aplicada (NCA), desenvolvendo e avaliando modelos de Visão Computacional para análise de imagens médicas, incluindo construção de pipelines de processamento, treinamento e avaliação utilizando Python e PyTorch.

Possui também experiência acadêmica com modelos Transformer, Fine-tuning e LoRA para classificação de textos, além de desenvolvimento de software utilizando Java, Spring Boot, APIs REST, Flutter e Dart.

HABILIDADES TÉCNICAS

Linguagens de Programação: Python, Java, Dart, SQL

Machine Learning & Deep Learning: PyTorch, Scikit-learn, CNNs, Vision Transformers, Transfer Learning, Fine-tuning, LoRA

Processamento de Linguagem Natural: Hugging Face, Transformers, BERTimbau, DeBERTinha, LoRA, Classificação de Textos

Visão Computacional: OpenCV, YOLO, Processamento de Imagens, Classificação de Imagens, Grad-CAM

Pesquisa e Experimentação: Validação Cruzada, Optuna, Otimização de Hiperparâmetros, Avaliação de Modelos, Análise de Generalização

Desenvolvimento de Software: Spring Boot, APIs REST, Flutter, PostgreSQL, Sistemas Distribuídos

Ferramentas e Análise de Dados: Git, GitHub, Docker, Pandas, NumPy, Matplotlib, Jupyter Notebook, Google Colab

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL

Núcleo de Computação Aplicada (NCA) | UFMA *Novembro/2025 – Atual*
Pesquisador / Desenvolvedor

- Pesquisa e desenvolvimento de modelos de Deep Learning aplicados à análise de imagens médicas e à triagem oftalmológica.
- Desenvolvimento de pipelines em Python e PyTorch para pré-processamento de dados, treinamento e avaliação de modelos.
- Experimentação com arquiteturas CNN e Vision Transformers, incluindo estratégias de Transfer Learning, Fine-tuning e regularização.
- Planejamento e execução de experimentos com validação cruzada, avaliação de generalização e análise de métricas de desempenho.
- Participação no desenvolvimento de aplicação utilizando Flutter e Dart, incluindo levantamento de requisitos e implementação de funcionalidades.

Programa de Educação Tutorial de Ciência da Computação (PETComp) | UFMA *Julho/2025 – Novembro/2025*
Monitor / Desenvolvedor

- Desenvolvimento de atividades de ensino de algoritmos e programação.
- Elaboração de materiais didáticos e desenvolvimento de aplicações utilizando PHP.

PROJETOS

Detecção de Discurso de Ódio em Português Brasileiro

Desenvolvimento e avaliação de modelos de Machine Learning e Transformers para classificação automática de textos.

- Experimentação com modelos clássicos de Machine Learning e arquiteturas Transformer, incluindo BERTimbau e DeBERTinha.
- Implementação e comparação experimental de modelos com e sem LoRA (Low-Rank Adaptation), avaliando o impacto da técnica no desempenho.
- Análise quantitativa e qualitativa dos resultados, incluindo comparação de métricas de classificação e investigação de erros.

Tecnologias: Python, PyTorch, Transformers, LoRA, Scikit-learn.

Detecção Facial e Reconhecimento de Expressões

Desenvolvimento de pipeline de Visão Computacional para detecção facial e classificação de expressões.

- Integração de YOLOv11n-Face e OpenCV para detecção facial e classificação em tempo real.
- Exploração de arquiteturas CNN com blocos PlainConv e MBConv, utilizando Optuna para otimização de hiperparâmetros em 120 trials.
- Avaliação com validação cruzada estratificada, alcançando F1-macro médio de 0,9008 no FER+, além de análise de generalização no CK+.

Tecnologias: Python, PyTorch, OpenCV, YOLO, Optuna, Scikit-learn.

Discode – Sistema Distribuído de Comunicação

Desenvolvimento colaborativo de plataforma de comunicação em tempo real utilizando Java e Spring Boot.

- Desenvolvimento de APIs REST e integração entre componentes de uma arquitetura distribuída.
- Implementação de autenticação com JWT, proteção de senhas com BCrypt e testes unitários.
- Persistência de dados em PostgreSQL, comunicação com WebSocket/STOMP e coordenação com Apache ZooKeeper.
- Containerização com Docker e desenvolvimento colaborativo utilizando Git.

Tecnologias: Java, Spring Boot, PostgreSQL, APIs REST, JWT, WebSocket, ZooKeeper, Docker, Git.

EDUCAÇÃO

Bacharelado em Ciência da Computação *Previsão: Julho/2027*
Universidade Federal do Maranhão – UFMA

IDIOMAS

Português: Nativo **Inglês:** Intermediário